

第2編 物質の変化 第1章 物質と化学反応式

2 物質

A 物質と粒子の数

① 物質

粒子の数で表すと数が大きすぎて扱いにくい

6.02×10^{23} 個 = 1 mol mol を単位として表した量 = 物質

② アボガドロ定数

1 mol 当たりの粒子の数 $N_A = 6.02 \times 10^{23} / \text{mol}$

(計算では $6.0 \times 10^{23} / \text{mol}$)

③ 関係式

物質 [mol] = 粒子の数 $\div 6.0 \times 10^{23} / \text{mol}$

④ 着目する粒子を示す

O_2 1 mol $\cdots$ O_2 分子は 6.0×10^{23} 個

O 原子はその 2 倍

〔査査ポイント〕

分子・原子・イオンのどれを数えるかで答えが何倍にもなる

第2編 物質の変化 第1章 物質と化学反応式

2 物質**B 物質と質量****① モル質量**

1 mol 当たりの質量 = 原子量・分子量・式量に g/mol をつけた値

② 関係式

物質 [mol] = 質量 [g] ÷ モル質量 [g/mol]

③ 〔例〕

H₂O … 18 g/mol Al … 27 g/mol NaCl … 58.5 g/mol

④ 粒子の数 ⇔ 質量

直接は換算できない。必ず 物質 [mol] を経由する

〔例〕 Mg 1.8×10^{24} 個 → 3.0 mol → 24 g/mol × 3.0 mol = 72 g

〔考察ポイント〕

モル質量の数値は原子量・分子量・式量に等しい（単位がつくだけ）

第2編 物質の変化 第1章 物質と化学反応式

2 物質**C 物質と気体の体積****① アボガドロの法則**

同温・同圧で 同体積 の気体には、種類によらず 同数の分子 が含まれる

② モル体積

標準状態 … 0 °C、 1.013×10^5 Pa

すべての気体 1 mol の体積は 22.4 L (22.4 L/mol)

物質量 [mol] = 気体の体積 [L] $\div$ 22.4 L/mol

③ 気体の密度と分子量 (標準状態)

密度 [g/L] = モル質量 [g/mol] $\div$ 22.4 L/mol

〔例〕 N_2 : $28.0 \div 22.4 = 1.25$ g/L

④ 空気の平均分子量

$\text{N}_2 : \text{O}_2 = 4 : 1 \rightarrow 28.0 \times 4/5 + 32.0 \times 1/5 = 28.8$

28.8 と比べて 空気より軽い／重い を判断する

〔考查ポイント〕

22.4 L/mol が使えるのは標準状態の気体だけ

第2編 物質の変化 第1章 物質と化学反応式

2 物質

まとめ 物質の計算

① 換算はすべて 物質 [mol] が中継点

	→ 物質 [mol]	物質 [mol] →
粒子の数	$\div 6.0 \times 10^{23} / \text{mol}$	$\times 6.0 \times 10^{23} / \text{mol}$
質量 [g]	$\div \text{モル質量 [g/mol]}$	$\times \text{モル質量 [g/mol]}$
気体の体積 [L]	$\div 22.4 \text{ L/mol}$	$\times 22.4 \text{ L/mol}$

② 分子中の原子の物質

CO_2 1 mol 中 … C 原子 1 mol、O 原子 2 mol

よって CO_2 4.0 mol 中の O 原子は 8.0 mol

③ 計算のこつ

単位で確かめる 個 $\div$ (個/mol) = mol、 mol $\times$ g/mol = g

〔検査ポイント〕

物質名から化学式が書けないとモル質量が出せない